

Отчёт

Лабораторная работа №7

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	10

Список иллюстраций

3.1	Код	7
3.2	Код	8
3.3	Проверка работоспособности	9

Список таблиц

1 Цель работы

Освоение на практике применение режима однократного гаммирования.

2 Задание

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования.

3 Выполнение лабораторной работы

Пишем программу для шифрования и дешифрования с ключом на питоне, реализуя формулы из лабораторного файла (рис. 3.1-3.2).

```
GNU nano 5.6.1 lab7.py
def xor_bytes(data, key):
    result = bytearray()

    for i in range(len(data)):
        result.append(data[i] ^ key[i])

    return bytes(result)

print("1 - Шифрование")
print("2 - Дешифрование")
print("3 - Найти ключ")

choise = int(input("\nВыберите действие: "))

if choise == 1:
    text = input("Введите открытый текст: ")
    key = input("Введите ключ такой же длины: ")
    if len(text) != len(key):
        print("Ошибка длины текста")
        exit()

    text_bytes = text.encode("utf-8")
    key_bytes = key.encode("utf-8")
    cipher = xor_bytes(text_bytes, key_bytes)
    print("Текст (HEX):")
    print(cipher.hex())

elif choise == 2:
    cipher_hex = input("Введите шифротекст HEX: ")
    key = input("Введите ключ: ")

    cipher_bytes = bytes.fromhex(cipher_hex)
    key_bytes = key.encode("utf-8")
    if len(cipher_bytes) != len(key_bytes):
        print("Ошибка длины текста")
        exit()
```

Рис. 3.1: Код

```
elif choice == 3:
    text = input("Введите открытый текст: ")
    cipher_hex = input("Введите шифротекст HEX: ")
    text_bytes = text.encode("utf-8")
    cipher_bytes = bytes.fromhex(cipher_hex)
    if len(text_bytes) != len(cipher_bytes):
        print("Ошибка длины текста")
        exit()
    key = xor_bytes(text_bytes, cipher_bytes)

    print("Ключ: ")
    print(key.decode("utf-8"))

else:
    print("Неверный выбор")
```

Рис. 3.2: Код

Проверка работоспособности (рис. 3.3).


```
[root@ivanprihodko Downloads]# nano lab7.py
[root@ivanprihodko Downloads]# python3 lab7.py
1 - Шифрование
2 - Дешифрование
3 - Найти ключ

Выберите действие: 1
Введите открытый текст: privet
Введите ключ такой же длины: аааааа
Текст (HEX):
111308170415
[root@ivanprihodko Downloads]# python3 lab7.py
1 - Шифрование
2 - Дешифрование
3 - Найти ключ

Выберите действие: 2
Введите шифротекст HEX: 111308170415
Введите ключ: аааааа
Открытый текст:
privet
[root@ivanprihodko Downloads]# python3 lab7.py
1 - Шифрование
2 - Дешифрование
3 - Найти ключ

Выберите действие: 3
Введите открытый текст: privet
Введите шифротекст HEX: 111308170415
Ключ:
аааааа
[root@ivanprihodko Downloads]#
```

Рис. 3.3: Проверка работоспособности

4 Выводы

В ходе данной лабораторной работы были получены знания для работы с шифрованием